

Bài tập 1. Chương 2

- a) Cho tập kết nối $V=\{0, 1\}$, tìm tất cả các đường dẫn kết nối 4, 8, m ngắn nhất đi từ p đến q.
- b) Cho tập kết nối $V=\{0, 1, 2\}$, tìm tất cả các đường dẫn kết nối 4, 8, m ngắn nhất đi từ p đến q.
- c) Tính khoảng cách Euclide, City block và Chessboard giữa hai điểm p và q.
- d) Trường hợp tổng quát, khoảng cách nào trong các khoảng cách Euclide, City block và Chessboard là nhỏ nhất.

	2	0	1	1	p
	0	0	2	3	
	2	2	1	0	
	1	1	3	1	
q	0	0	1	2	

Bài làm:

- a) $V=\{0, 1\}$: các ô hợp lệ để đi qua chỉ bao gồm các ô chứa giá trị 0 hoặc 1
 - Kết nối 4: Không có đường dẫn kết nối.
 - Kết nối 8: Cho phép di chuyển theo cả hướng chéo và có 1 đường dẫn kết nối.
 $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,3) \rightarrow (4,2) \rightarrow (5,1)$
 - Kết nối m: chỉ được phép đi chéo nếu các ô kề ngang/dọc chung của hai điểm đó không thuộc tập V và có 2 đường dẫn kết nối ngắn nhất có cùng độ dài 7:
 1. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,3) \rightarrow (4,2) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
 2. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,3) \rightarrow (4,2) \rightarrow (5,2) \rightarrow (5,1)$
- b) $V=\{0, 1, 2\}$:
 - Kết nối 4: Tổng cộng có 12 đường dẫn kết nối ngắn nhất có cùng độ dài 7:
 1. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
 2. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
 3. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
 4. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
 5. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \rightarrow (5,2) \rightarrow (5,1)$
 6. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (2,2) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
 7. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
 8. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$

9. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \rightarrow (5,2) \rightarrow (5,1)$
10. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,3) \rightarrow (3,2) \rightarrow (3,1) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
11. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,3) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
12. $(1,4) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,3) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \rightarrow (5,2) \rightarrow (5,1)$

- Kết nối 8: Tổng cộng có 12 đường dẫn kết nối ngắn nhất.

1. $(1,4) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,1) \rightarrow (5,1)$
2. $(1,4) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,2) \rightarrow (4,2) \rightarrow (5,1)$
3. $(1,4) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,3) \rightarrow (4,2) \rightarrow (5,1)$

- Kết nối m: Không có đường dẫn kết nối.

c) Khoảng cách giữa $p(1,4)$ và $q(5,1)$:

- Khoảng cách Euclide (D_e):

$$D_e(p,q) = \sqrt{(1-5)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

- Khoảng cách City block (D_4):

$$D_4(p,q) = |5-1| + |1-4| = 4 + 3 = 7$$

- Khoảng cách Chessboard (D_8):

$$D_8(p,q) = \max(|5-1|, |1-4|) = \max(4, 3) = 4$$

d) Trường hợp tổng quát:

Với hai điểm bất kỳ có độ lệch dòng là Δ_x và độ lệch cột là Δ_y :

- Khoảng cách Chessboard: $D_8 = \max(\Delta_x, \Delta_y)$
- Khoảng cách Euclide: $D_e = \sqrt{\Delta_x^2 + \Delta_y^2}$
- Khoảng cách City block: $D_4 = \Delta_x + \Delta_y$

Theo bất đẳng thức toán học đại số cơ bản, ta luôn luôn có: $D_8 \leq D_e \leq D_4$

Do đó, trong mọi trường hợp tổng quát, khoảng cách Chessboard (D_8) luôn luôn là khoảng cách nhỏ nhất.